

03

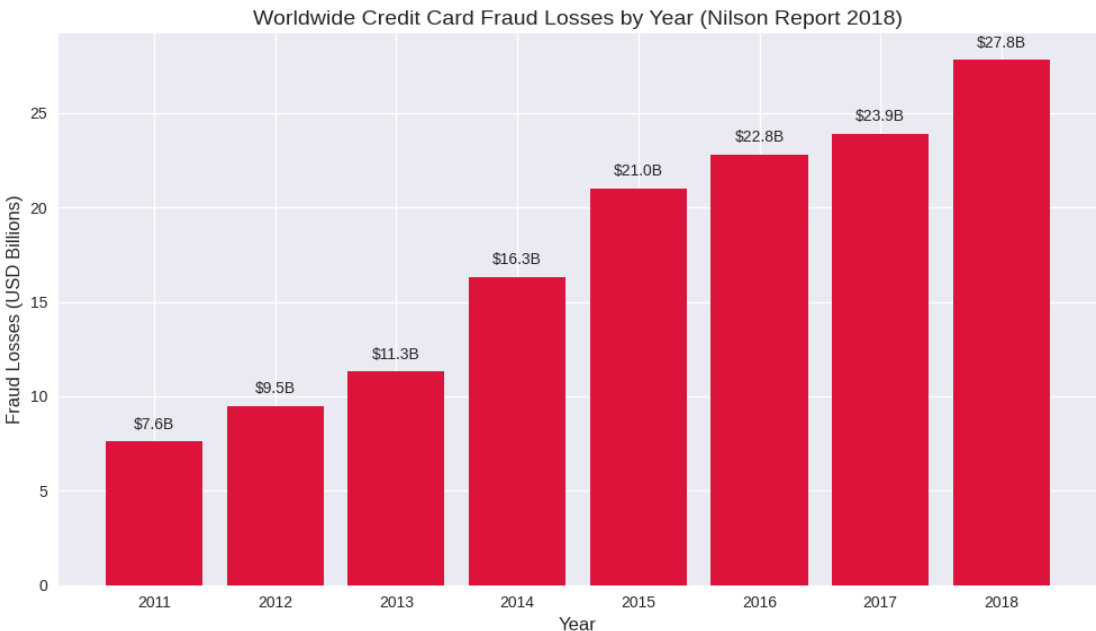
Kaggle Credit Card Fraud Detection

03-1 프로젝트 배경 및 목표

□ 금융권 신용카드 사기 증가 및 기존 규칙 기반 시스템의 한계

- (금융권 현실적 문제) 신용카드 사기로 매년 전세계적으로 수십억 달러 규모 손실 유발
- (기존 시스템 한계) 전통적 규칙 기반 탐지 시스템의 신종 사기패턴 적응 한계 및 오탐 증가
 - 실제 금융 서비스에서 발생하는 False Positive*와 False Negative*의 비용을 고려한 모델 설계 필요
 - 정상거래를 사기로 잘못 탐지 / 사기를 놓치는 경우

[그림 3.1 신용카드 사기로 인한 글로벌 손실액 규모 (11' - 18')]



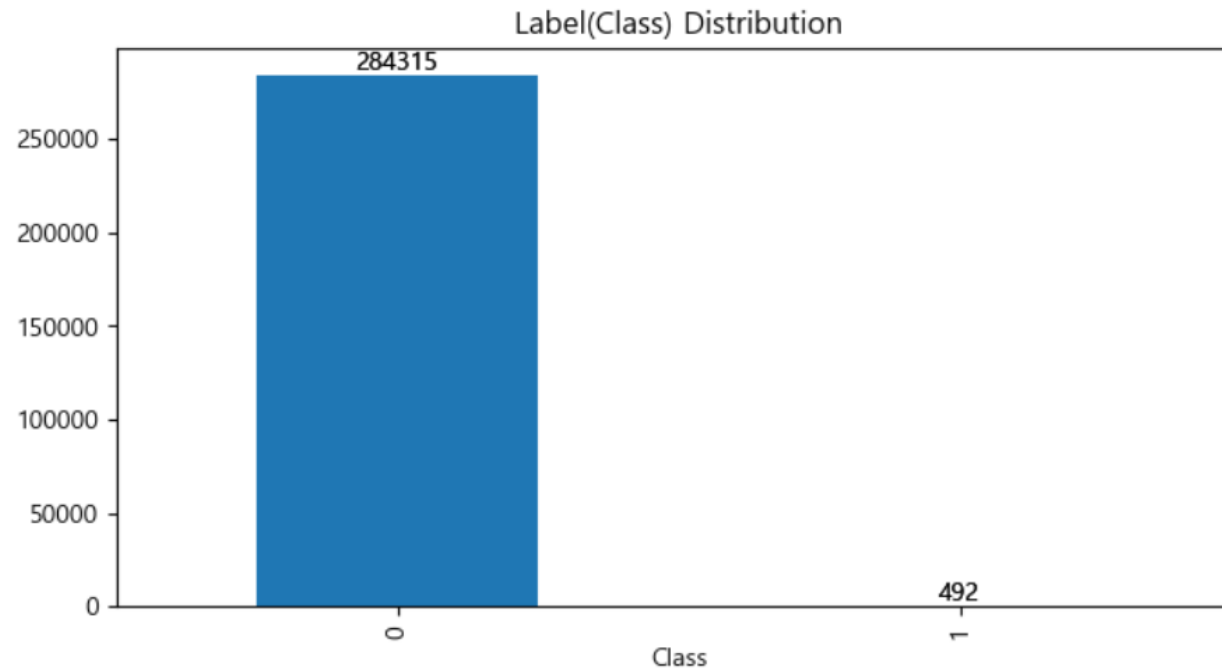
자료 : Nilson Report 2018

03-2 데이터셋 문제 및 평가지표 선정

□ 데이터셋의 극심한 불균형 문제점

- (극심한 불균형) 전체 284,315건 중 사기 거래는 492건 → 0.173%에 불과
- (데이터 익명화) 개인정보 보호를 위해 PCA로 변환된 변수만 제공
 - 대부분 정상거래로 학습되며, 모델이 "전부 정상" 이라고 예측 → Accuracy 99% 이상 나올 수 있음
 - 불균형 데이터 문제 해결을 위해 언더샘플링, 오버샘플링(SMOTE) 기법 필요

[그림 3.2 신용카드 사기검출 데이터셋 Class 피쳐 실제 사기와 정상거래 분포 시각화]



03-2 데이터셋 문제 및 평가지표 선정

□ 비즈니스 목표에 따른 모델 평가지표 선정

- (Recall 재현율) 은행은 Recall 을 높여 사기를 놓치지 않게 하는 것이 중요
- (Threshold 조정) 모델의 예측 확률을 조정해 Precision vs Recall 균형을 맞추는 전략 필요
 - Precision이 너무 낮으면 정상거래가 과도하게 차단되어 고객 불편 초래
 - 정확도의 한계를 극복하고 모델이 희소 클래스를 잘 처리하려면 다양한 지표들이 요구됨

< 표 3.1.1 불균형 데이터에서의 다양한 평가지표 필요성 >

지 표	정 의	필 요 성
Accuracy	▪ (정확도) 전체 예측 중 맞춘 비율	▪ 불균형 데이터에서는 대부분 '정상'으로 예측해도 높은 값이 나오므로 의미 제한적
Precision	▪ (정밀도) 예측한 Positive 중 실제 Positive 비율	▪ False Positive(정상 거래 사기로 잘 못 탐지)를 줄이는데 중요 → 고객불편 최소화
Recall	▪ (재현율) 실제 Positive 중 모델이 잡아낸 비율	▪ False Negative(사기를 놓침)를 줄이는데 중요. 사기 탐지에서 핵심 지표
F1-score	▪ Precision과 Recall의 조화 평균	▪ Precision과 Recall 간 균형 평가 → 불균형 데이터에서 단일 지표로 성능 비교
F2-score	▪ Recall에 더 큰 가중치를 둔 조화평균 (Recall을 Precision 보다 2배 중요시)	▪ 사기 탐지에서 놓치면 큰 피해가 발생하는 문제에서 Recall을 더 강조할 때 적합
ROC-AUC	▪ 다양한 Threshold에서의 TPR vs FPR 곡선 아래 면적	▪ 전체 분류 성능을 평가하지만, 극단적 불균형에서는 과대평가 가능

□ 머신러닝 세미프로젝트 로드맵 구성

- 마감 및 프로젝트 일정이 촉박하여 조원별 업무 및 작업을 배분하여 프로젝트 진행
- 주제별로 차례대로 진행하였으며, 수업 시간의 모델 성능을 타겟으로 고도화 작업에 집중

< Semi-Project 추진 일정 (11월 18일 ~ 12월 15일) >

구 분	D4	D8	D12	D16	D20
○ 프로젝트 전략 및 계획 수립					
○ 조원별 업무 배분 및 업무 범위 명확화					
○ 주제별 데이터셋 파악, 전처리 과정 진행					
○ 주제 1 : Kaggle 산탄데르 은행 고객 만족 분석					
○ 주제 2 : Kaggle 신용카드 사기 검출					
○ 주제 3 : UCI 감성 리뷰 분석 및 문서 유사도 분석					
○ 주제 4 : Kaggle Mercari 가격 예측					
○ 모델 학습 및 성능 고도화					
○ 리포트 작성 및 발표자료 준비					